

习题课材料（四）简要解答

注: 带 ♡ 号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

记号: 如不加说明, 我们只考虑实矩阵. 对于矩阵 A , 它的四个基本子空间是列空间 $C(A)$ (中文教材记为 $R(A)$), 零空间 $N(A)$, 行空间 $C(A^T)$ (中文教材记为 $R(A^T)$) 和 A^T 的零空间 $N(A^T)$.

习题 1. 给定 $V, W \subset \mathbb{R}^n$. 若 $\dim V + \dim W > n$, 则存在 $x \neq 0$ 且 $x \in V \cap W$.

证明. 取 V 的一组基 $v_1, \dots, v_p$ 和 W 的一组基 $w_1, \dots, w_q$, 考察方程 $k_1 v_1 + \dots + k_p v_p + k_{p+1} w_1 + \dots + k_{p+q} w_q = 0$. 由于 $\dim \mathbb{R}^n = n$ 而 $p + q > n$, 因此上述方程一定有非零解. 容易验证 $u = k_1 v_1 + \dots + k_p v_p = -k_{p+1} w_1 - \dots - k_{p+q} w_q$ 满足条件. $\square$

习题 2. A 是 10 阶方阵, $A^2 = 0$. 则 $\text{rank}(A) \leq 5$.

习题 3. 设 $(1, 0, 0, 0, 0)^T, (0, 1, 1, 0, 0)^T$ 和 $(0, 1, 1, 1, 0)^T$ 构成了 $N(A)$ 的一组基, 而 A 为五阶方阵, 求 $\text{rref}(A)$. 是否可求出 $C(A), C(A^T)$ 和 $N(A^T)$ 的一组基?

提示. $C(A^T)$ 的一组基可求, $C(A), N(A^T)$ 的不可求. $\square$

习题 4. 1. 设 A 是一个 $m \times n$ 的实矩阵, 证明 $N(A^T A) = N(A)$.

2. A 如上. 证明 $C(A^T A) = C(A^T)$.

3. 证明 $A^T A$ 可逆当且仅当 A 为列满秩矩阵.

4. 如果 A 是一个 $m \times n$ 的复矩阵, 上述命题是否成立?

提示. 1. 若 $A^T A x = 0$ 则 $0 = x^T A^T A x = (Ax)^T A x$, 由于 Ax 为实向量, 这等价于 $Ax = 0$.

4. 命题对复矩阵不正确. $\square$

习题 5. 设 V 为向量空间, $a_1, \dots, a_n$ 为 V 中线性无关的向量, 证明当且仅当 n 为奇数时, $a_1 + a_2, a_2 + a_3, \dots, a_{n-1} + a_n, a_n + a_1$ 时线性无关.

习题 6. (Steinitz 替换定理) $a_1, \dots, a_r$ 线性无关, 可用 $b_1, \dots, b_s$ 线性表示, 则

1. $r \leq s$;

2. 可以选择 $b_1, \dots, b_s$ 中的 r 个向量换成 $a_1, \dots, a_r$, 得到的新的向量组与 $b_1, \dots, b_s$ 线性等价。

习题 7. 设 A 是 n 阶方阵且 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 为 $\mathbb{R}$ 上一多项式, 则定义 $f(A) = a_0I_n + a_1A + \dots + a_nA^n$ 。已知多项式 f 满足 $f(0) = 0$, 证明对任意方阵 A , $\text{rank} f(A) \leq \text{rank}(A)$ 。

习题 8. 证明: $\text{rank} \begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix} = \text{rank}(A)$ 是 $Ax = b$ 有解的充分不必要条件。

习题 9 (♡). 证明: 反对称矩阵的秩是偶数。

提示. 设矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 0 & -\alpha_1 & -a_1^T \\ \alpha_1 & 0 & -a_2^T \\ a_1 & a_2 & A_3 \end{bmatrix}$, 其中 A_3 为反对称阵。若 $\alpha_1 = 0, a_1 = 0$, 则问题归结

为低一阶的反对称矩阵。若不然, 利用初等行变换将 A 化成 $\begin{bmatrix} 0 & -\alpha_1 & -a_1^T \\ \beta_1 & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix}$, 其中 $\beta_1 \neq 0$,

再用同样的初等列变换化成 $\begin{bmatrix} 0 & -\beta_1 & 0 \\ \beta_1 & 0 & -b_2^T \\ 0 & b_2 & B_3 \end{bmatrix}$ 。利用初等行变换化成 $\begin{bmatrix} 0 & -\beta_1 & 0 \\ \beta_1 & 0 & -b_2^T \\ 0 & 0 & B_3 \end{bmatrix}$, 再用

同样的初等列变换化成 $\begin{bmatrix} 0 & -\beta_1 & 0 \\ \beta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B_3 \end{bmatrix}$, 则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B_3) + 2$, 而 B_3 是低两阶的反对称

矩阵。

不断降阶, 只需考虑一阶和二阶反对称矩阵, 此时结论容易看出。□

习题 10 (♡). 设 A 是可逆实反对称矩阵, $b \in \mathbb{R}^n$ 。证明下列等式成立。

1. $\text{rank}(A + bb^T) = n$ 。

2. $\text{rank} \begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix} = n$ 。

提示. 1. 考虑方程 $(A + bb^T)x = 0$ 。则 $x^T(A + bb^T)x = 0$ 。但 $x^TAx = 0$, 因此 $(b^Tx)^2 = 0$, 即 $b^Tx = 0$, 于是 $Ax = 0$ 。而 A 可逆, 故 $x = 0$, 因此 $A + bb^T$ 可逆。

2. 利用初等行列变换, $\begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix}$ 可以化成 $\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & -b^TA^{-1}b \end{bmatrix}$ 。 A 反对称, 则 A^{-1} 反对称, 得 $b^TA^{-1}b = 0$ 。因此原矩阵的秩和 A 相同。□